PLATEFORME MULTI-CLUBS ET FÉDÉRALE

POWERCHAIR FOOTBALL MANAGER

Cahier des charges complet fonctionnel, fédéral et technique

20 modules détaillés · 7 profils utilisateurs
Architecture multi-clubs · Roadmap en 21 lots
Prompts de développement · Critères de recette



VERSION 2.0 • 18 OCTOBRE 2026

Spécifications fonctionnelles, architecture, roadmap et prompts

Note de lecture et périmètre

Ce document réunit le cahier des charges fonctionnel détaillé et le plan de développement consolidé de la plateforme Powerchair Football Manager. Il vise à servir de référence produit, de support d'arbitrage et de base de prompts pour un assistant de développement tel que Claude Code.

Statut des informations

Les cinq arbitrages fondateurs ont été explicitement validés. Les autres choix sont des recommandations de conception ou des sujets encore ouverts. Les estimations de coûts et de délais ne sont pas incluses : elles nécessitent l'examen du code, du niveau de finition attendu et de l'organisation du développement.

- Partie I : vision, organisation du produit, profils et autorisations.
- Partie II : prompts complets des modules 00 à 19, accompagnés des décisions, critiques et dépendances.
- Partie III : modèle de données, règles métier, ordre de développement, recette, sécurité et lancement.
- Partie IV : prompt maître et références de conception.

Sommaire

Note de lecture et périmètre . . . 2

Sommaire . . . 3

PARTIE I — Cadre de référence . . . 4

PARTIE II — Prompts fonctionnels par module . . . 6

00 — Architecture, comptes, organisations et permissions . . . 6

01 — Dashboard, synthèses et tâches . . . 7

02 — Joueurs, familles, profils et archives . . . 7

03 — Inscriptions, réinscriptions et formulaires . . . 8

04 — Équipes, coachs, encadrants et formations . . . 9

05 — Calendrier, planning, journées et lieux . . . 10

06 — Présences, disponibilités et convocations . . . 10

07 — Fédération, affiliations, licences et classifications . . . 11

08 — Compétitions, matchs, feuilles et arbitrage . . . 12

09 — Cotisations, virements et finances associatives . . . 13

10 — Documents, modèles et échéances . . . 14

11 — Messagerie, annonces et notifications . . . 14

12 — Statistiques et tableaux analytiques . . . 15

13 — CRM, philanthropie, subsides et sponsoring . . . 16

14 — Entraînements, exercices et tactiques . . . 16

15 — Fauteuils sportifs, batteries et matériel . . . 17

16 — Application joueur, parent et accessibilité . . . 18

17 — Paramètres, modèles et automatisations . . . 18

18 — Pages publiques, API et intégrations . . . 19

19 — Transports adaptés et déplacements . . . 20

PARTIE III — Consolidation et feuille de route . . . 21

PARTIE IV — Prompt maître pour le développement . . . 26

Références utiles et limites . . . 27

PARTIE I — Cadre de référence

1. Vision et proposition de valeur

Développer un logiciel de gestion du Powerchair Football qui réunit, dans une même infrastructure, l'administration associative, l'organisation sportive et le pilotage fédéral. Les interfaces doivent rester différenciées selon les rôles, avec un même socle de données cohérent.

Dimension	Fonctions attendues
Gestion associative	Joueurs, familles, inscriptions, cotisations, finances, documents, CRM, tâches et automatisations.
Gestion sportive	Équipes, coachs, entraînements, présences, convocations, tactiques, événements, statistiques.
Gestion fédérale	Affiliations, licences, classification, championnats, arbitrage, homologation, résultats, classements.
Spécificités Powerchair	Gestion des fauteuils, logistique, composition à quatre, classement sportif, accessibilité et autonomie des joueurs.

2. Arbitrages fondateurs — Décisions validées

Domaine	Décision
Gouvernance	Fédération responsable des compétitions ; clubs autonomes dans leur gestion interne.
Paiements V1	Virements bancaires, QR codes et import de relevés ; pas de collecte des fonds par la plateforme.
Stratégie mobile	Une PWA responsive installable avant de développer une application native.
Résultats	L'arbitre soumet ; un responsable fédéral habilité homologue.
Lancement	Un club pilote, puis plusieurs clubs, puis la fédération.

Conséquence structurante

Concevoir le multi-clubs et le multi-rôles dès le premier lot. Ne pas donner à la fédération des droits d'administration générale sur les données privées des clubs.

3. Profils utilisateurs et applications

Profil	Modules principaux
Président de club	Dashboard, joueurs, inscriptions, équipes, planning, finances, CRM, documents, personnel, statistiques et paramètres.
Président de fédération	Dashboard fédéral, clubs, affiliations, licences, compétitions, arbitres, résultats, finances fédérales et statistiques.
Travailleur fédéral	Sous-ensemble des fonctions fédérales, déléguées et limitées au périmètre attribué.
Coach	Équipes autorisées, calendrier, présences, joueurs, exercices, tactiques, matchs et communication.
Arbitre	Désignations, calendrier, feuilles de match, rapports, résultats soumis et historique.
Joueur	Accueil, calendrier, convocations, messages, documents, cotisations et statistiques autorisées.
Parent / représentant	Calendrier familial, gestion des enfants autorisés, présences, documents, paiements et messages.

Des fonctions complémentaires doivent être déléguables sans multiplier artificiellement les profils : trésorier, secrétaire, responsable sponsoring, accompagnateur, coordinateur sportif, classificateur et administrateur technique.

4. Modèle de gouvernance

Identité unique Une personne possède un profil permanent et peut avoir plusieurs comptes ou moyens de connexion seulement si nécessaire ; un seul compte privilégié est recommandé.

Mandats Un mandat associe une personne à une organisation, un rôle, éventuellement une équipe, des permissions et des dates de validité.

Contexte actif Le sélecteur d'organisation indique clairement le club ou la fédération en cours ; il ne fusionne jamais les droits.

Fédération Accède aux licences, compétitions et données fédérales nécessaires ; ne voit pas par défaut les finances, informations médicales ou CRM privés.

Autonomie Chaque club choisit ses règles de cotisation, gère son personnel, ses joueurs, ses documents et son budget.

5. Périmètre des versions

Version	Contenu	Critère de passage
V0.1	Identités, organisations, permissions, équipes, saisons, sécurité.	Multi-rôles et isolation de deux clubs tests.
V1.0 club	Inscriptions, joueurs, documents, calendrier, présences, paiements, dashboard, PWA.	Club pilote utilise ces processus sans doubles saisies.
V2.0 fédérale	Multi-clubs, licences, compétitions, arbitrage, résultats, homologation, publication.	Journée de compétition entièrement gérée.
V2.x	CRM, fauteuils, tactique, statistiques avancées, transport et API.	Besoin confirmé par les utilisateurs.

PARTIE II — Prompts fonctionnels par module

Utiliser chaque module comme un prompt de développement autonome, après les fondations nécessaires. La liste « Exigences du prompt » peut être donnée telle quelle à un assistant de programmation ; elle doit être précédée du contexte commun ci-dessous.

Contexte commun à joindre à chaque prompt

Tu développes une plateforme SaaS multi-organisations de Powerchair Football, accessible sur navigateur et mobile par PWA. Réutilise les composants, services et données existants. Pour chaque fonctionnalité, livre une interface responsive, une persistance réelle, des validations, des permissions côté serveur, des filtres, une gestion d'erreurs, des tests et une documentation. Respecte les rôles, les contextes d'organisation, le FR/NL, l'accessibilité et le contrôle renforcé des données sensibles. Avant de coder, présente les impacts sur le modèle de données et les dépendances ; après le développement, distingue ce qui fonctionne de ce qui reste partiel.

00 — Architecture, comptes, organisations et permissions

Priorité : P0 | **Dépendances :** Aucune (lot technique 00-01)

Objectif. Construire un système d'identité unique et de mandats multiples permettant une gestion fédérale et multi-clubs sûre.

PROMPT FONCTIONNEL — EXIGENCES À DÉVELOPPER

01. Créer les entités fédération, club, équipe, saison et personne ; autoriser plusieurs équipes dans un club et prévoir l'éventuelle affiliation d'un club à plusieurs structures fédérales.
02. Mettre en place une connexion sécurisée, récupération d'accès, invitations, activation et désactivation des comptes, préférences de langue et notifications.
03. Permettre à une personne d'exercer les rôles président de club, président de fédération, travailleur fédéral, coach, arbitre, joueur et parent, simultanément dans des contextes différents.
04. Implémenter des mandats datés avec organisation, équipe facultative, rôle et permissions granulaires ; prévoir les fonctions de trésorier, secrétaire et rôles délégués.
05. Ajouter un sélecteur de contexte visible ; garantir que les sessions, actions, exports et liens privés restent bornés aux ressources autorisées.
06. Permettre aux administrateurs habilités d'inviter, déléguer, renouveler et révoquer les rôles ; empêcher la perte accidentelle du dernier administrateur autorisé.
07. Contrôler les accès côté serveur et aux fichiers, journaliser les actions sensibles et prévoir une MFA pour les postes à privilèges.
08. Tester président de deux clubs, coach dans un club et arbitre fédéral, parent de plusieurs enfants, révocation de mandat et changements d'organisation.

Décisions à trancher

- Qui valide la création d'un club et l'identité de son président ?
- Une même instance accueillera-t-elle plusieurs fédérations au lancement ?
- Quelles permissions les administrateurs techniques obtiennent-ils exceptionnellement ?

Critique et vigilance

Ne jamais représenter le rôle par un simple champ unique sur le compte. Un administrateur fédéral n'est pas un superadministrateur des données privées des clubs.

Critère de recette principal

Deux clubs de test isolés ; une personne possédant plusieurs mandats ne voit que les ressources autorisées.

01 — Dashboard, synthèses et tâches

Priorité : P0 | **Dépendances :** Identités + organisations + modules sources (lots 10 et précédents)

Objectif. Offrir une vue d'ensemble opérationnelle adaptée à chaque rôle, avec actions prioritaires et navigation vers la source de chaque indicateur.

PROMPT FONCTIONNEL — EXIGENCES À DÉVELOPPER

01. Créer en tête un bloc « À faire » : inscriptions en attente, documents expirés, cotisations en retard, présences non confirmées, rapports de match manquants et tâches assignées.
02. Afficher les principaux chiffres : effectif actif, inscriptions, recouvrement, trésorerie ou solde autorisé, événements futurs, confirmations de présence, résultats récents.
03. Permettre d'ouvrir chaque carte sur une liste filtrée des dossiers concernés ; prévoir calendrier ou événements à venir et liens vers statistiques avancées.
04. Créer des tâches manuelles et automatiques avec responsable, priorité, statut, échéance, sous-tâches, commentaire, pièces jointes et entité d'origine.
05. Paramétrer les tableaux de bord par rôle ; proposer saison, période, filtres d'équipe et option de réorganisation limitée des cartes.
06. Faire disparaître les alertes lorsque leur cause est résolue ; éviter la création répétée d'une même tâche par une automatisation.
07. Afficher des états vides honnêtes ; ne pas inventer de données ; éviter les totaux consolidant des entités juridiques distinctes.
08. Tester les changements de contexte, les données partielles, les autorisations et les recalculs après une opération métier.

Décisions à trancher

- Disposition libre ou modèles par rôle ?
- Priorité automatique ou manuelle des tâches ?
- Vue agrégée multi-clubs autorisée pour les responsables cumulant des mandats ?

Critique et vigilance

Limiter les cartes visibles initialement à un petit nombre et privilégier les indicateurs qui déclenchent une action. Le dashboard ne doit pas être une seconde base de données.

Critère de recette principal

Une cotisation rapprochée ou un document validé met à jour immédiatement les indicateurs et les tâches associées.

02 — Joueurs, familles, profils et archives

Priorité : P0 | **Dépendances :** Personnes + organisations + équipes (lot 02)

Objectif. Fournir un répertoire fiable des joueurs et des familles avec historique sportif et confidentialité des informations sensibles.

PROMPT FONCTIONNEL — EXIGENCES À DÉVELOPPER

01. Créer un tableau des joueurs : nom, photo facultative, équipe, poste, ancienneté, statut, documents, cotisation, représentant familial autorisé et classification sportive selon droits.
02. Ajouter recherche, filtres par équipe, saison, ancienneté, tranche d'âge, rôle sportif, statut administratif et export soumis à permissions.
03. Prévoir une fiche joueur : identité, coordonnées, dates d'entrée, équipes successives, licences, présences, matchs, paiements, documents et matériel associé.
04. Rattacher plusieurs représentants ou aidants à un joueur et plusieurs joueurs à un adulte ; distinguer relation déclarée, responsabilité légale vérifiée et accès délégué.
05. Permettre aux adultes de gérer leur compte de manière autonome ; donner des droits détaillés de lecture et d'édition aux parents autorisés.
06. Séparer besoins d'accompagnement, classification sportive officielle et données médicales. Ne pas afficher de diagnostic dans les vues collectives ; créer une zone confidentielle strictement restreinte.
07. Archiver anciens joueurs, transferts, périodes d'inactivité, saisons et changements d'équipe sans supprimer les résultats historiques.
08. Tester les doublons, changements de majorité, deux parents, joueur adulte accompagné, joueur transféré et réactivation après une ancienne saison.

Décisions à trancher

- À partir de quelle date calculer l'ancienneté ?
- Une double affiliation de club peut-elle exister ?
- Qui peut modifier les coordonnées et données sensibles ?
- Quelles informations liées au handicap sont vraiment nécessaires ?

Critique et vigilance

Le « handicap » ne doit pas être un champ générique librement visible. Distinguer les besoins de sécurité et d'accompagnement des diagnostics médicaux et des classifications sportives.

> **Critère de recette principal**
>
> Un joueur transféré conserve son identité et son historique sans accéder aux dossiers privés de son ancien club.

03 — Inscriptions, réinscriptions et formulaires

Priorité : P0 | **Dépendances :** Personnes + familles + notifications (lot 04)

Objectif. Gérer les candidatures de l'entrée dans le club à l'admission, avec formulaires intégrables et liste d'attente.

PROMPT FONCTIONNEL — EXIGENCES À DÉVELOPPER

01. Créer les vues « En attente », « Acceptées récemment (14 jours) », « Liste d'attente », « Refusées » et un accès discret à l'historique.
02. Construire un éditeur de formulaires avec texte, date, téléphone, choix, pièce jointe, consentement, question conditionnelle, signature si nécessaire et champs obligatoires.
03. Permettre un lien public, une intégration sur site web et une fenêtre pop-up, avec aperçu mobile/desktop et protection contre les robots.
04. Créer un workflow : brouillon, soumis, incomplet, en examen, accepté, liste d'attente, refusé, retiré ; enregistrer auteur et date des décisions.

05. Permettre de demander des compléments, noter les échanges internes et envoyer une réponse personnalisée en français ou néerlandais.

06. Lors de l'acceptation : rechercher une identité existante, lier ou créer le dossier membre, attribuer une équipe, déclencher documents et cotisation.

07. Prévoir la réinscription saisonnière avec préremplissage autorisé et confirmation des coordonnées, sans effacer l'inscription précédente.

08. Tester inscription en double, parent déjà connu, groupe complet, changement de liste d'attente et formulaire soumis plusieurs fois.

Décisions à trancher

- Admission automatique ou validation humaine ?
- Capacité maximale par équipe / créneau ?
- L'affiliation fédérale est-elle une procédure distincte ?
- Comment documenter un refus ?

Critique et vigilance

Ne pas confondre candidat, membre du club, joueur affilié et joueur autorisé à participer à une compétition.

> **Critère de recette principal**
>
> Une candidature acceptée crée une adhésion sans doublon et conserve un historique consultable.

04 — Équipes, coachs, encadrants et formations

Priorité : P0 | **Dépendances :** Personnes + équipes + rôles (lot 02)

Objectif. Organiser les équipes et responsables, leurs disponibilités, formations et permissions.

PROMPT FONCTIONNEL — EXIGENCES À DÉVELOPPER

01. Créer des équipes avec nom, catégorie, saison, niveau, coaches, joueurs affectés, lieu habituel et compétitions.

02. Administrer coachs, assistants, bénévoles et personnel : rôle, contact, équipe, dates, disponibilité, formations, certificat et échéance.

03. Donner à chaque coach un planning personnel de présence confirmée aux entraînements et journées de match.

04. Attribuer des missions événementielles : coach principal, assistant, matériel, remplacements, accompagnement logistique ou autre rôle configurable.

05. Gérer les remplacements temporaires et la continuité lorsqu'un coach est absent.

06. Limiter les informations de chaque coach à ses équipes et aux domaines explicitement autorisés, avec délégations ponctuelles possibles.

07. Créer un tableau des formations et habilitations, avec pièces justificatives et rappels lorsque leur renouvellement est nécessaire.

08. Tester un coach sur deux équipes, une délégation financière limitée, l'absence imprévue et le départ d'un coach.

Décisions à trancher

- Les disponibilités sont-elles déclarées librement ?
- Suivi des heures de bénévolat ou rémunérées ?
- Quelles formations sont obligatoires selon la fédération ?
- Quels statuts financiers un coach peut-il connaître ?

Critique et vigilance

Éviter un module RH surdimensionné ; le besoin initial concerne surtout les responsabilités, la disponibilité et les qualifications nécessaires.

> **Critère de recette principal**
>
> Les fonctions assignées pour un entraînement sont visibles sans exposer les dossiers privés des autres équipes.

05 — Calendrier, planning, journées et lieux

Priorité : P0 | **Dépendances :** Équipes + organisations (lot 06)

Objectif. Créer le calendrier central de chaque club et de la fédération, avec événements récurrents, salles et matchs.

PROMPT FONCTIONNEL — EXIGENCES À DÉVELOPPER

01. Gérer entraînements, matchs amicaux, journées officielles, réunions, tournois, stages, événements associatifs et types personnalisés.
02. Enregistrer responsable, date/heure, fuseau horaire, lieu, adresse, équipe, participants, matériel, documents et consignes.
03. Gérer événements récurrents et exceptions : modifier une occurrence sans casser la série, annuler un jour de vacances ou déplacer une séance.
04. Créer un répertoire de lieux avec coordonnées, capacité, coût, accessibilité PMR, sanitaires, parking, stockage, recharge et contraintes logistiques.
05. Créer une journée fédérale pouvant regrouper plusieurs matchs ; chaque rencontre appartient à une compétition déterminée.
06. Offrir vues liste, mois, semaine, agenda, filtres par équipe / compétition / lieu, ainsi que liens ICS privés révocables.
07. Notifier les modifications substantielles, notamment changements de salle ou d'heure, tout en conservant l'ancienne valeur dans l'historique.
08. Tester conflit de salle, modification d'une série, journée reportée, plusieurs compétitions dans une même journée et liens de calendrier externes.

Décisions à trancher

- Abonnement ICS seul ou CalDAV bidirectionnel ?
- Réservation des salles ou simple enregistrement ?
- Qui modifie les matchs officiels ?
- Événement lié à équipe, groupe ou personne ?

Critique et vigilance

Privilégier ICS pour l'abonnement au lancement : cela ne constitue pas une synchronisation CalDAV à double sens. Les clubs ne doivent pas modifier un match officiel sans procédure fédérale.

> **Critère de recette principal**
>
> Un changement d'horaire officiel prévient les équipes et met à jour tous les calendriers liés.

06 — Présences, disponibilités et convocations

Priorité : P0 | **Dépendances :** Calendrier + équipes + notifications (lot 07)

Objectif. Séparer la réponse à une convocation de la présence réellement observée.

PROMPT FONCTIONNEL — EXIGENCES À DÉVELOPPER

01. Inviter les joueurs, parents et encadrants à un événement ; proposer « Présent », « Absent », « Incertain » et « Sans réponse ».

02. Enregistrer délai de réponse, commentaire facultatif, relances et responsables autorisés à répondre.

03. Lors de l'événement, proposer une liste de pointage rapide : présent, absent, retard, départ anticipé, avec possibilité de correction horodatée.

04. Conserver deux champs distincts : disponibilité déclarée avant l'événement et présence effective.

05. Prévoir une clôture de registre et des corrections tracées après l'événement.

06. Calculer par joueur et équipe taux de réponse, participation réelle, assiduité par saison et distinctions entre entraînements et matchs.

07. Envoyer un rappel aux non-répondants et alerter le coach si l'effectif confirmé est sous le seuil configuré.

08. Tester deux représentants répondant pour un enfant, annulation, réponse tardive, coach hors connexion et changement de convocation.

Décisions à trancher

- Date limite de modification des réponses ?
- Absences justifiées distinctes ?
- Mode hors connexion nécessaire ?
- Alertes automatiques de participation insuffisante ?

Critique et vigilance

La disponibilité annoncée ne doit jamais être confondue avec la présence effective ; cela fausserait immédiatement les statistiques.

> **Critère de recette principal**
>
> Le coach peut enregistrer les présences sans modifier la réponse personnelle initialement déclarée.

07 — Fédération, affiliations, licences et classifications

Priorité : P0 fédéral | **Dépendances :** Multi-clubs + joueurs + documents (lot 14)

Objectif. Créer l'espace fédéral autonome pour les clubs, licences et obligations officielles.

PROMPT FONCTIONNEL — EXIGENCES À DÉVELOPPER

01. Tenir un annuaire des clubs affiliés, avec responsables institutionnels, dates de saison et statut.

02. Permettre demandes d'affiliation, collecte de justificatifs, demandes de complément, approbation, refus, suspension et expiration.

03. Gérer licences de joueurs, entraîneurs et arbitres avec numéro, club, saison, validité, justificatifs et historique.

04. Gérer transferts et renouvellements sans dupliquer l'identité centrale de la personne.

05. Enregistrer la classification sportive avec statut, autorité compétente, date et éventuel réexamen, sans recopier de données médicales non nécessaires.

06. Créer un dashboard fédéral des clubs, licenciés, compétitions, arbitres, licences en attente et échéances.

07. Déléguer les opérations aux employés fédéraux : licences, affiliation, arbitrage, compétitions, communication ou finances fédérales.

08. Tester licence expirée, transfert interclubs, joueur et arbitre simultanément, changement de classification et rejet d'affiliation.

Décisions à trancher

- Responsable de traitement pour chaque donnée ?
- Licences annuelles ou durée libre ?
- Paiements d'affiliation prévus ?
- Que valide précisément la fédération ?

Critique et vigilance

Une licence, une adhésion au club et une éligibilité sportive sont trois concepts distincts ; la classification fédérale doit rester séparée des données médicales.

> **Critère de recette principal**
>
> Une licence expirée est détectée par les contrôles officiels sans bloquer indûment l'accès du joueur à son compte.

08 — Compétitions, matchs, feuilles et arbitrage

Priorité : P0 fédéral | **Dépendances :** Affiliations + calendrier + équipes (lots 15-19)

Objectif. Organiser les compétitions de bout en bout avec soumission arbitrale, homologation fédérale et classements fiables.

PROMPT FONCTIONNEL — EXIGENCES À DÉVELOPPER

01. Créer championnats, divisions, Coupes, tournois et amicaux ; paramétrer saison, équipes, règlements versionnés, format et modalités de départage.
02. Gérer championnat à points, aller-retour, poules, élimination et phases finales ; calculer classements et situations particulières selon règlements.
03. Associer chaque match à une compétition et à une journée sportive pouvant regrouper plusieurs matchs de compétitions différentes.
04. Créer une fiche match : heure, salle, équipes, arbitres, compositions, remplaçants, résultat, buteurs, sanctions, événements et documents.
05. Créer un terrain de composition à quatre joueurs dont le gardien, avec contrôle des règles d'éligibilité et de classification versionnées.
06. Permettre à la fédération de désigner les arbitres et à l'arbitre désigné de soumettre sa feuille et son rapport.
07. Implémenter statuts programmé, terminé, soumis, en correction, contesté, homologué ; réserver l'homologation au rôle fédéral compétent.
08. Après homologation, recalculer classements, statistiques et publication ; tracer corrections, litiges, forfaits, reports et sanctions.
09. Prévoir des pages publiques de résultats, calendriers et classements sans divulguer les données privées.
10. Tester match reporté, score rectifié, départage, sanction, forfait, joueur inéligible, changement d'arbitre et Coupe à élimination.

Décisions à trancher

- Qui contrôle la feuille de match avant coup d'envoi ?
- Statistiques individuelles en direct ou après la rencontre ?
- Compositions publiques avant ou après match ?
- Procédure de recours et de correction ?

Critique et vigilance

Ne pas traiter un match comme un simple événement avec score. Les règlements et classements doivent être versionnés et stables pour les saisons anciennes.

> **Critère de recette principal**
>
> Un score soumis ne modifie pas le classement officiel avant homologation fédérale.

09 — Cotisations, virements et finances associatives

Priorité : P0 | **Dépendances :** Joueurs + inscriptions + organisation (lots 08-09)

Objectif. Gérer les cotisations et la trésorerie de chaque club, avec paiements directs aux comptes bancaires des structures.

PROMPT FONCTIONNEL — EXIGENCES À DÉVELOPPER

01. Configurer les plans de cotisation par saison/catégorie : montant, réduction, exemption, échéance et nombre maximum de versements.
02. Créer une créance par joueur, avec échéancier distinct ; afficher dû, reçu, restant, en retard et montants partiellement réglés.
03. Générer référence unique, communication structurée belge valide si utilisée et instructions/QR de virement selon la norme et la banque ciblées.
04. Importer CSV/XLSX de relevés ; afficher aperçu, détection des doublons, correspondance automatique prudente et rapprochement manuel des cas ambigus.
05. Supporter paiements partiels, paiements anticipés, trop-perçus, remboursements, affectation d'un mouvement à plusieurs créances et annulations.
06. Créer des modèles de relance FR/NL avec variables, règles et journal des envois ; ne pas multiplier les relances pour la même échéance.
07. Enregistrer recettes et dépenses, catégories, pièces justificatives, budgets, comptes bancaires, subventions et engagements financiers.
08. Produire exports Excel/PDF de suivi ; réserver les états comptables officiels au régime légal applicable et à la validation adéquate.
09. Contrôler très strictement permissions, corrections de mouvements, provenance des données et journal d'audit.
10. Tester un versement en quatre échéances, un paiement incomplet, double import, paiement sans référence, remboursement et changement de saison.

Décisions à trancher

- Suivi financier simple ou comptabilité légale complète ?
- Un ou plusieurs comptes bancaires par club ?
- Paiement en ligne ultérieur facultatif ?
- Règles des relances automatiques ?

Critique et vigilance

Le QR bancaire ne confirme pas le paiement. Le rapprochement bancaire est indispensable ; la conformité des états associatifs belges dépend du régime de comptabilité concerné.

> **Critère de recette principal**
>
> Une cotisation de 250 EUR payable quatre fois reste une seule créance, avec quatre échéances de 62,50 EUR.

10 — Documents, modèles et échéances

Priorité : P0 | **Dépendances :** Personnes + inscriptions + droits (lot 05)

Objectif. Centraliser les documents du club et de la fédération en limitant leur diffusion.

PROMPT FONCTIONNEL — EXIGENCES À DÉVELOPPER

01. Créer catégories : identité administrative, inscription, licence, assurance, attestation d'aptitude, consentement, formation, contrat et document comptable.

02. Associer chaque document à son propriétaire, sa saison, son type, son statut, sa version, son éventuelle date d'expiration et un vérificateur.

03. Mettre en place manquant, demandé, déposé, en vérification, valide, refusé, expiré, archivé.

04. Permettre dépôt par joueur ou parent habilité, notification au vérificateur, demande de complément, remplacement et archivage.

05. Créer une bibliothèque privée avec dossiers virtuels, recherche, filtres et téléchargement soumis aux permissions.

06. Configurer les documents obligatoires selon rôle, tranche d'âge, compétition ou règlement applicable.

07. Générer des documents à partir de modèles personnalisés lorsque c'est pertinent, avec traçabilité des versions.

08. Verrouiller particulièrement les fichiers médicaux ; préférer une information d'aptitude validée aux détails cliniques inutiles.

09. Tester versions multiples, parent non autorisé, certificat expiré, révocation d'un lien et document partagé à une fédération.

Décisions à trancher

- Quels documents sont obligatoires ?
- Qui valide les documents médicaux ?
- Signature électronique nécessaire ?
- Partage fédéral ou copie locale ?

Critique et vigilance

Le dépôt et la validation sont deux opérations différentes ; les règles de conservation doivent être définies par finalité.

> **Critère de recette principal**
>
> Un document expiré déclenche une tâche pertinente et reste inaccessible aux personnes non autorisées.

11 — Messagerie, annonces et notifications

Priorité : P0 partiel | **Dépendances :** Identités + équipes + notifications (lot 03 puis 11)

Objectif. Communiquer efficacement sans reconstruire immédiatement une messagerie généraliste complète.

PROMPT FONCTIONNEL — EXIGENCES À DÉVELOPPER

01. Créer des annonces par équipe, club ou fédération, avec ciblage par rôle et destinataires autorisés.

02. Offrir notifications dans l'application et email pour invitation, inscription, présence, cotisation, document et modification d'événement.

03. Créer conversations individuelles et groupes structurés en extension, avec recherche, pièces jointes, archivage et modération.

04. Prévoir accusés de lecture facultatifs pour annonces officielles et messages importants.

05. Permettre préférences de canal et catégories d'urgence sans divulguer de données sensibles dans les aperçus.

06. Gérer modèles FR/NL, tentative d'envoi, erreur, nouvelle tentative et prévention des doublons.

07. Séparer les discussions d'un club de celles d'un autre, même quand les interlocuteurs se recoupent.

08. Appliquer des restrictions adaptées aux échanges avec mineurs et tester comptes multi-rôles / parents de plusieurs enfants.

Décisions à trancher

- Messagerie instantanée ou annonces structurées au départ ?
- Règles de messages directs aux mineurs ?
- Accusés de lecture obligatoires ?
- Suppression et durée de conservation des messages ?

Critique et vigilance

Une reproduction complète de WhatsApp alourdirait fortement la V1. Prioriser communications structurées et notifications métier.

> **Critère de recette principal**
>
> Une notification d'événement n'est envoyée qu'aux destinataires autorisés dans le club concerné.

12 — Statistiques et tableaux analytiques

Priorité : P1 | **Dépendances :** Sources fiables de présences, finances, matchs (lot 20D)

Objectif. Fournir un pilotage historique lisible, traçable et correctement défini.

PROMPT FONCTIONNEL — EXIGENCES À DÉVELOPPER

01. Créer sections général, effectifs, présence, sport, finances, inscriptions et fédération selon permissions.

02. Afficher membres actifs, entrées, départs, évolution par saison, rétention, ancienneté et mouvements d'équipe.

03. Calculer taux de présence réelle et de réponse aux convocations, tendances mensuelles et distinction entraînement/match.

04. Afficher nombre de matchs, victoires, nuls, défaites, buts, points et indicateurs individuels autorisés.

05. Afficher recouvrement, arriérés, prévisions budgétaires, recettes/dépenses et trésorerie de chaque entité séparément.

06. Mesurer demandes d'inscription, acceptation, délai de traitement et liste d'attente.

07. Créer statistiques fédérales agrégées : licences, clubs, compétitions et arbitrage, dans le respect des accès.

08. Permettre filtres temporels, export autorisé, documentation des définitions et indication des données manquantes.

09. Tester saison incomplète, événement annulé, score corrigé, joueur transféré et division par zéro.

Décisions à trancher

- Comparaisons interclubs publiques ?
- Objectifs paramétrables ?
- Données individuelles visibles par qui ?
- Rapport annuel automatique ?

Critique et vigilance

Ne pas confondre absence de donnée et valeur nulle ; éviter les classements publics reposant sur la santé ou des évaluations personnelles.

> **Critère de recette principal**
>
> Chaque graphique peut être reconstitué depuis les données métiers sans table manuellement modifiée.

13 — CRM, philanthropie, subsides et sponsoring

Priorité : P1 | **Dépendances :** Contacts + finances + documents + tâches (lot 20A)

Objectif. Construire un CRM associatif pour financer les clubs et suivre les contreparties.

PROMPT FONCTIONNEL — EXIGENCES À DÉVELOPPER

01. Créer un annuaire de contacts individuels et organisations : nom, fonction, institution, email, téléphone, langue, site, LinkedIn et notes.
02. Lier plusieurs interlocuteurs à une même entreprise ; éviter les doublons et isoler les bases privées des clubs.
03. Créer un pipeline de financement avec identification, qualification, approche, relance, négociation, dépôt, accepté, refusé et clôturé.
04. Enregistrer montants demandés, estimés, accordés, promis, encaissés, affectés à un projet et probabilités éventuelles.
05. Suivre dons, mécénat, sponsoring financier, dons en nature et contributions de compétences.
06. Pour les subsides, suivre appel, deadline, dossier, conditions, décision, tranches, pièces de justification et renouvellement.
07. Pour les sponsors, suivre durée contractuelle, visibilité promise, obligations, contreparties, facture ou convention et renouvellement.
08. Gérer plusieurs campagnes simultanées avec objectifs, responsables, contacts et recettes ; relier modèles PDF/Canva.
09. Créer tâches, relances, notifications et reporting sans doubler les écritures financières.
10. Tester sponsor présent dans deux campagnes, subside en trois tranches, contact partagé et engagement non réalisé.

Décisions à trancher

- Contacts partagés ou privés aux clubs ?
- Connexion Gmail/Outlook nécessaire ?
- Obligations de visibilité à gérer ?
- Facturation ou conventions ?

Critique et vigilance

Distinguer opportunité, financement accordé et somme effectivement encaissée ; un même financement ne doit pas gonfler trois fois le total.

> **Critère de recette principal**
>
> Un subside accordé en deux tranches affiche un financement unique avec deux encaissements.

14 — Entraînements, exercices et tactiques

Priorité : P1 | **Dépendances :** Équipes + calendrier + coachs (lot 20C)

Objectif. Permettre aux coachs de concevoir, partager et réutiliser leurs séances.

PROMPT FONCTIONNEL — EXIGENCES À DÉVELOPPER

01. Créer des fiches d'exercice avec objectifs, catégorie, durée, niveau, effectif, fauteuils nécessaires, équipement, consignes et supports.
02. Organiser une bibliothèque d'exercices : conduite, passes, tirs, défense, phases arrêtées, placement et préparation collective.
03. Associer à chaque entraînement une séance ordonnée avec exercices, durées, responsable et objectifs.
04. Enregistrer notes après séance, exercices réalisés, adaptations et priorités de travail.
05. Créer un terrain tactique permettant le placement de quatre joueurs, les trajectoires et plusieurs configurations.

06. Préparer une composition de match avec titulaires, remplaçants, rôles et variantes de stratégie.

07. Séparer bibliothèque privée du coach, bibliothèque club et ressources partagées par la fédération.

08. Tester coach remplaçant, copie de séance, exercice modifié après usage et impossibilité de composition sportive.

Décisions à trancher

- Terrain statique ou animation ?
- Partage fédéral des exercices ?
- Suivi individuel de progression ?
- Hébergement de vidéos dès V1.x ?

Critique et vigilance

Un éditeur de stratégie animé est coûteux ; commencer par les fiches, séances et schémas statiques.

> **Critère de recette principal**
>
> Un coach prépare une séance réutilisable sans ressaisir les joueurs et événements.

15 — Fauteuils sportifs, batteries et matériel

Priorité : P1 | **Dépendances :** Joueurs + équipes + calendrier + finances (lot 20B)

Objectif. Gérer la disponibilité réelle de l'équipement spécifique au Powerchair Football.

PROMPT FONCTIONNEL — EXIGENCES À DÉVELOPPER

01. Inventorier fauteuils, batteries, chargeurs, protections, ballons et consommables avec identifiant, propriétaire et lieu de stockage.

02. Pour chaque fauteuil : modèle, numéro de série facultatif, acquisition, coût, garantie, fournisseur, financement associé et statut.

03. Créer les statuts disponible, affecté, hors service, réparation, prêt et archivé.

04. Suivre pannes, interventions, diagnostics, pièces changées, dates et coûts ; lier les justificatifs à la finance sans duplications.

05. Permettre affectations temporaires aux joueurs, prêts entre clubs si autorisés et réservations pour événements.

06. Afficher la disponibilité matérielle attendue pour un entraînement ou une journée de match.

07. Gérer checklist de transport, chargement, retour, responsabilité et lieux de stockage.

08. Créer alertes maintenance, garanties, matériel non restitué et insuffisance de fauteuils.

09. Tester panne de dernière minute, même fauteuil prêté à plusieurs joueurs, batterie remplacée et acquisition subventionnée.

Décisions à trancher

- Matériel privé des joueurs inclus ?
- Affectation permanente ou par événement ?
- Prêts entre clubs ?
- Suivi technique approfondi des batteries ?

Critique et vigilance

Fonction différenciante mais à dimensionner : inventaire, disponibilité et maintenance avant toute gestion industrielle du matériel.

Critère de recette principal

Une panne modifie la disponibilité pour les prochaines séances sans effacer l'historique.

16 — Application joueur, parent et accessibilité

Priorité : P0 | **Dépendances :** Modules de club opérationnels (lot 11)

Objectif. Offrir une interface mobile légère, intuitive et accessible.

PROMPT FONCTIONNEL — EXIGENCES À DÉVELOPPER

01. Créer un accueil avec prochain événement, réponse à donner, message non lu, document manquant et cotisation due.
02. Donner accès au calendrier personnel, horaires, lieux, consignes, changements de dernière minute et abonnement ICS privé.
03. Permettre de répondre aux présences en quelques actions et de modifier les données personnelles autorisées.
04. Afficher documents, statut de validation, échéances, solde des cotisations et QR bancaire.
05. Afficher résultats, statistiques personnelles autorisées et classement de l'équipe.
06. Créer une vue familiale multi-enfants avec calendrier consolidé et sélecteur de personne.
07. Ne pas exiger un compte parent pour un joueur adulte autonome ; prévoir les aidants autorisés comme accès délégués distincts.
08. Rendre accessibles les interactions : clavier, commandes adaptées, grandes cibles, alternatives aux glissements, lecteurs d'écran, contraste et authentification.
09. Installer la PWA sur appareils compatibles et documenter les limites du fonctionnement hors connexion.
10. Tester parent de trois enfants dans deux clubs, joueur autonome, écran mobile, réseau instable et technologies d'assistance.

Décisions à trancher

- Notifications push dès V1 ?
- Quelles données le parent reçoit-il ?
- Usage hors ligne limité ou complet ?
- Application native envisagée ensuite ?

Critique et vigilance

Accessibilité dès le design system, pas comme correctif tardif. La PWA ne garantit pas par elle-même une disponibilité hors ligne complète.

Critère de recette principal

Le joueur confirme sa présence en quelques interactions accessibles, sans dépendre d'un parent.

17 — Paramètres, modèles et automatisations

Priorité : P0 | **Dépendances :** Organisations + modules sources (lots 01, 03, 10)

Objectif. Centraliser la configuration du club et les automatisations sans ouvrir un moteur no-code incontrôlable.

PROMPT FONCTIONNEL — EXIGENCES À DÉVELOPPER

01. Gérer identité du club : logo, couleurs, coordonnées, identité juridique, saison active, IBAN et langues.
02. Permettre aux responsables habilités de gérer utilisateurs, invitations, rôles, équipes, documents et délégations.

03. Configurer catégories sportives, types d'événements, capacités, montants de cotisation et calendrier par défaut.

04. Gérer formulaires d'inscription et modèles de messages FR/NL, sans permettre de modifier librement un règlement fédéral officiel.

05. Créer un catalogue d'automatisations : relance cotisation, pièce expirante, inscription à vérifier, convocation sans réponse, renouvellement sponsor.

06. Pour chaque règle : déclencheur, conditions, délai, destinataire, action, simulation, activation et journal d'exécution.

07. Garantir idempotence, absence de boucles, suspension immédiate des règles et audit des exécutions.

08. Prévoir export de données par organisation, procédure de suppression contrôlée et paramètres de conservation.

09. Tester changement de président, une règle déclenchée deux fois, changement de saison et fermeture d'une organisation.

Décisions à trancher

- Degré de personnalisation des clubs ?
- Automatisations prédéfinies ou constructeur libre ?
- Modèles fixés par fédération ou clubs ?
- Suppression définitive de quelles données ?

Critique et vigilance

Un catalogue d'automatisations vérifiées est préférable à un moteur de workflow universel durant le pilote.

> **Critère de recette principal**
>
> Une automatisation défaillante peut être arrêtée sans interrompre la gestion principale.

18 — Pages publiques, API et intégrations

Priorité : P1 | **Dépendances :** Données sportives homologuées + formulaires + calendrier (lot 19 et 20E)

Objectif. Permettre la publication officielle et éliminer les doubles saisies externes.

PROMPT FONCTIONNEL — EXIGENCES À DÉVELOPPER

01. Créer les pages publiques de calendrier, classements, résultats, clubs et équipes dont la diffusion est autorisée.

02. Proposer widgets intégrables : inscription, prochain match, calendrier, résultats et classement.

03. Fournir liens de formulaire intégré ou fenêtre modale avec logo et couleurs du club.

04. Fournir flux ICS publics et privés, distincts, avec révocation des liens sensibles.

05. Préparer une API authentifiée versionnée, documentée et contrôlée par permissions ; limiter les requêtes.

06. Créer webhooks sur événements métier futurs : inscription validée, résultat homologué, document expiré, paiement rapproché.

07. Permettre imports CSV/Excel avec aperçu, mapping des champs, contrôle des doublons et retour d'erreurs.

08. Prévoir publication FR/NL et un processus d'approbation des traductions officielles.

09. Tester widget externe, accès sans autorisation, correction de score publié et flux ICS révoqué.

Décisions à trancher

- Mini-site individuel par club ?
- Widgets prioritaires ?
- Notion, Google Calendar, Outlook ?
- API publique nécessaire dès lancement ?

Critique et vigilance

Prioriser widgets et ICS avant une API publique complète ; aucune donnée privée ne doit être exposée par défaut.

Critère de recette principal

Un résultat homologué n'est saisi qu'une fois et alimente le site public autorisé.

19 — Transports adaptés et déplacements

Priorité : P2 | **Dépendances :** Événements + matériel + personnes (extension 20E)

Objectif. Coordonner les contraintes de transport des joueurs et des fauteuils pour les événements.

PROMPT FONCTIONNEL — EXIGENCES À DÉVELOPPER

01. Enregistrer rendez-vous, départ, lieu de match, contacts responsables et véhicules disponibles.

02. Distinguer véhicules accessibles, places, capacité de transport de fauteuils et matériel à emporter.

03. Permettre confirmations de participation et affectation de personnes à un trajet si autorisées.

04. Gérer la liste de chargement, les conducteurs, les horaires et le contrôle au retour.

05. Notifier en cas de changement de véhicule ou d'annulation de transport.

06. Prévoir le suivi éventuel des remboursements de frais via le module financier, sans double comptabilisation.

07. Limiter les données personnelles aux besoins logistiques réels et ne pas supposer la capacité d'un véhicule à transporter un fauteuil.

08. Tester chauffeur absent, capacité insuffisante, changement de dernière minute et trajet interclubs.

Décisions à trancher

- Les clubs organisent-ils réellement les transports ?
- Faut-il réservations externes et remboursements ?
- Parents volontaires avec véhicule ?

Critique et vigilance

Ne développer qu'après confirmation des besoins réels auprès de plusieurs clubs.

Critère de recette principal

Le responsable identifie une capacité insuffisante avant le départ d'une journée de compétition.

PARTIE III — Consolidation et feuille de route

1. Architecture technique suggérée

Couche	Proposition et exigences
Client	TypeScript, React / Next.js, composants accessibles, design responsive et PWA installable.
API / métier	Services TypeScript structurés par domaine, avec validation et autorisations systématiques.
Base	PostgreSQL relationnel, migrations versionnées, contraintes d'unicité et historique.
Authentification	Solution éprouvée avec invitations, renouvellement de session, MFA pour postes sensibles.
Fichiers	Stockage objet privé et contrôle d'autorisation à chaque téléchargement.
Notifications	Email transactionnel, notifications internes et travailleurs asynchrones persistants.
Qualité / exploitation	Tests unitaires, intégration, E2E, logs, sauvegardes, restauration et préproduction.

Il s'agit d'une proposition et non d'un choix imposé. Un audit du code existant est nécessaire avant d'arrêter la stack, les fournisseurs et l'hébergement.

2. Modèle de données commun

Entités	Responsabilité
Person / UserAccount	Identité réelle / accès connecté et préférences.
Organization / FederationAffiliation	Fédération ou club / affiliation entre structures.
RoleAssignment / OrganizationMembership	Mandat, permissions, organisation, durée.
GuardianRelationship	Responsable familial ou aide autorisée, avec droits précis.
Team / TeamMembership / Season	Équipes, participants, saisons et historiques.
Application / Membership	Candidature puis adhésion ; objets distincts.
License / SportClassification	Éligibilité et classement sportif officiel.
Event / Venue / Attendance	Planning, salle, convocation et présence réelle.
Competition / Match / MatchParticipation	Compétitions et données des rencontres.
MatchReport / ResultHomologation	Rapport arbitral et décision fédérale.
FeePlan / Receivable / Installment	Barème, créance et échéances.
BankTransaction / PaymentAllocation	Mouvement bancaire et affectation à une créance.
FinancialTransaction	Écritures de suivi financier / comptable.
Document / DocumentRequirement	Fichier, version, exigence et échéance.
Contact / FundingOpportunity	CRM, donateurs, sponsor et pipeline.
Asset / Maintenance	Fauteuils, matériel et interventions.
Message / Notification / Task / AuditLog	Communication, tâches et traçabilité.

3. Règles métier à figer

A. Autorisations

Utilisateur + rôle actif + organisation + ressource + action = autoriser ou refuser. Les accès doivent être vérifiés côté serveur, sur chaque enregistrement, fichier et export. Les mandats ont une période de validité et la révocation prend effet immédiatement.

B. Inscriptions

Brouillon → soumis → en examen → accepté, liste d'attente, refusé ou retiré. Les dossiers incomplets peuvent faire l'objet d'une demande de compléments. « Accepté récemment » est un filtre de 14 jours, pas un statut permanent.

C. Cotisations

Une cotisation de 250 EUR payable en 4 fois représente une créance de 250 EUR comportant quatre échéances de 62,50 EUR. Le mouvement importé et l'affectation financière sont séparés pour éviter les doublons et gérer les paiements partiels.

D. Journées de match

Une journée sportive est un événement pouvant héberger plusieurs matchs. Chaque match a un identifiant propre, une compétition, des équipes, des officiels, une feuille et un état de validation.

E. Homologation

Programmé → terminé → rapport soumis par arbitre → examen fédéral → homologué, ou demandé en correction / contesté. Seuls les résultats officiels homologués alimentent les classements. Toute correction ultérieure est historisée.

4. Matrice simplifiée des permissions

Action	Autorité de référence
Valider une inscription	Président de club ou secrétaire délégué.
Gérer cotisations / importer banque	Responsable financier explicitement habilité.
Planifier un entraînement	Coach ou responsable autorisé de l'équipe.
Modifier un match officiel	Personne fédérale compétente.
Créer une compétition	Fédération.
Valider une licence	Responsable fédéral habilité.
Désigner un arbitre	Responsable fédéral de l'arbitrage.
Soumettre un résultat	Arbitre effectivement désigné.
Homologuer un résultat	Autorité fédérale expressément habilitée.
Voir un document sensible	Personnel dont la fonction exige cet accès, avec restriction appropriée.

5. Dépendances et 21 lots de réalisation

Lot	Nom	Livrable	Prérequis
00	Initialisation	Dépôt, environnements, tests, conventions, design system	—
01	Comptes et permissions	Rôles, mandats, organisations, isolation	00
02	Personnes et équipes	Identités, familles, équipes, saisons	01
03	Notifications	Emails, modèles et moteur d'envoi	01–02
04	Inscriptions	Formulaires, décisions, listes d'attente	02–03
05	Documents	Validation, versions, échéances	02–04
06	Calendrier	Récurrence, événements, salles, ICS	02
07	Présences	Convocations, réponses et pointage	03, 06
08	Cotisations	Barèmes, créances, échéanciers	02, 04
09	Banque et QR	Références, import et rapprochement	08
10	Dashboard	Tâches, cartes et indicateurs métier	04–09
11	PWA et communication	Mobile, notifications, messages essentiels	03–10
12	Pilote club	Import, tests d'usage, corrections, stabilisation	00–11
13	Multi-clubs	Onboarding, isolation et import interclubs	12
14	Affiliations et licences	Administration fédérale, statut sportif	13
15	Compétitions	Formats, règlements, engagements	14
16	Journées et matchs	Rencontres, horaires, salles, reports	06, 15
17	Arbitrage	Désignations et feuilles de match	14, 16
18	Homologation	Résultats officiels et classements	17
19	Publication / recette	Site, widgets, tests fédéraux	18
20	Extensions	CRM, fauteuils, tactique, stats, transport	Selon domaine

Les lots 04, 06 et 08 peuvent avancer en parallèle une fois les fondations stables. La phase fédérale reste en aval du pilote multi-clubs. Les extensions 20A (CRM), 20B (matériel), 20C (tactique), 20D (statistiques) et 20E (transport / API) peuvent être séquencées selon la valeur opérationnelle.

6. Jalons de publication et définition de terminé

Jalon A — Socle validé

Un même utilisateur exerce plusieurs rôles dans plusieurs clubs sans fuite de données ni élargissement accidentel de droits.

Jalon B — Club pilote V1.0

Les inscriptions, membres, documents, calendriers, présences et cotisations sont réellement utilisés et synchronisés dans la PWA.

Jalon C — Multi-clubs

Deux clubs autonomes utilisent l'outil ; la fédération ne reçoit que les données auxquelles elle est autorisée.

Jalon D — Fédéral V2.0

Une journée officielle est planifiée, arbitrée, homologuée, publiée et reflétée dans les classements.

Un lot est terminé seulement si les parcours fonctionnent, les données persistent, les calculs sont corrects, les droits sont vérifiés, les tests passent, les états d'erreur sont prévus, et les limites restantes sont documentées. Des boutons visibles sans fonctionnalité réelle ne satisfont pas cette définition.

7. Scénarios de recette essentiels

01. Un président gère deux clubs ; un arbitre intervient aussi comme coach sans partage indésirable de données.

02. Un parent inscrit un enfant ; la demande est acceptée, rattachée au joueur et la cotisation générée.

03. Un adulte autonome dépose ses documents, confirme sa présence et consulte son calendrier.

04. Un coach crée une série récurrente, convoque les membres et enregistre les présences constatées.

05. Une cotisation en quatre versements est rapprochée avec des paiements partiels issus d'un relevé réimporté sans doublon.

06. Une journée regroupe plusieurs matchs relevant de compétitions différentes.

07. Un arbitre soumet sa feuille ; la fédération homologue ; le classement est recalculé et publié.

08. Un changement de club préserve l'historique sans rendre visibles les données privées de l'ancien club.

09. Un mandat est révoqué et une tentative d'accès à une ressource sensible échoue.

10. Une sauvegarde peut être restaurée et l'export de données d'un club est cohérent.

8. Risques transversaux et protections

Risque	Mesure proposée
Fuite entre clubs	Périmètres d'autorisation côté serveur, revues et tests inter-organisations.
Données sensibles	Minimisation, séparation sport/médical, accès très restreints et suivi adéquat.
Duplication des données	Identités uniques, contraintes de base, idempotence et source de vérité par domaine.
Surcomplexité	V1 club volontairement contenue ; extensions uniquement après valeur confirmée.
Erreur financière	Journal d'import, dédoublonnage, rapprochement humain des cas ambigus.
Classement sportif incorrect	Règlements versionnés, validation fédérale et tests des cas particuliers.
Inaccessibilité	Conception et tests WCAG 2.2 AA, clavier et technologies d'assistance.
Incohérence juridique	Vérification RGPD, rôles contractuels et régime comptable belge applicable.

9. Stratégie d'exploitation du club pilote

Préparer Importer joueurs, responsables familiaux, équipes, cotisations, calendrier et documents légitimes ; nettoyer les doublons.

Exploiter Faire réaliser les premiers parcours à de vrais responsables et joueurs ; rapprocher les résultats aux données de référence.

Basculer Utiliser le système comme outil principal pour les modules validés et conserver un plan de retour / reprise des données.

Étendre Onboarder une seconde organisation, réévaluer les permissions, puis ouvrir les interfaces fédérales.

PARTIE IV — Prompt maître pour le développement

Le texte suivant est destiné à l'orchestrateur de développement. Il ne remplace pas les prompts détaillés des modules ; il définit leur ordre, les garde-fous techniques et les attentes de livraison.

1. Mission

Tu es le lead architect et développeur full-stack chargé de construire une plateforme SaaS multi-clubs et multi-fédérations consacrée au Powerchair Football. Le produit doit couvrir la vie associative, l'organisation sportive et l'administration officielle des compétitions, dans une PWA accessible.

2. Décisions non négociables

Clubs autonomes ; fédération compétente pour les compétitions ; paiements initiaux par virement/QR/import ; PWA avant natif ; arbitre soumet et fédération homologue ; pilote club puis multi-clubs puis fédération ; identité unique et mandats multi-rôles ; isolation de chaque organisation.

3. Sept profils

Président de club, président fédéral, travailleur fédéral, coach, arbitre, joueur et parent / représentant. Prévoir des délégations granulaires telles que trésorier ou secrétaire.

4. Périmètre V0.1

Projet, design system, authentification, fédérations, clubs, équipes, personnes, familles, rôles, saisons, permissions et notifications.

5. Périmètre V1.0

Dashboard, joueurs, inscriptions, formulaires, documents, calendrier, salles, convocations, présences, cotisations, QR, rapprochement, suivi financier, notifications et PWA.

6. Périmètre V2.0

Multi-clubs, affiliations, licences, classification sportive, compétitions, journées, arbitrage, feuilles, homologation, classements et publication.

7. Extensions

CRM/subsides, fauteuils/batteries, exercices/tactiques, statistiques avancées, transports, API et intégrations.

8. Architecture

Proposer un modèle relationnel documenté, migrations versionnées, validations métier et API sécurisée. Ne pas créer de deuxième source de vérité. Assurer le contrôle d'accès à chaque requête et fichier.

9. Ordre des lots

Respecter l'enchaînement 00 → 01 → 02 → 03 → 04 → 05 → 06 → 07 → 08 → 09 → 10 → 11 → 12 → 13 → 14 → 15 → 16 → 17 → 18 → 19, avec parallélisme seulement si les dépendances sont stables. Extensions en lot 20.

10. Méthode par lot

Avant de coder : examiner le dépôt, rappeler objectifs et dépendances, décrire les modèles/migrations et la matrice d'autorisations, puis présenter le plan. Implémenter ensuite les services, interfaces et tests. Documenter fonctionnalités terminées, limites et décisions ouvertes.

11. Qualité

Responsive, FR/NL, objectif WCAG 2.2 AA, clavier et alternatives aux gestes complexes, MFA pour les fonctions sensibles, tests E2E et inter-organisations, journal d'audit, imports idempotents, sauvegardes et exports.

12. Définition de terminé

Données persistantes ; parcours utilisateurs complets ; calculs corrects ; autorisations effectives ; états d'erreur ; tests automatisés ; vérification en préproduction ; documentation. Ne pas présenter une simulation comme une fonctionnalité terminée.

13. Consigne de démarrage

Commencer exclusivement par le lot 00. S'il existe un dépôt, l'auditer avant tout changement. Proposer la structure de projet et les choix technologiques, les conventions, les environnements, le plan de migrations et les critères de recette. Ne pas développer les vingt modules d'un seul coup.

> **Instruction à reprendre telle quelle**
>
> Commence exclusivement par le lot 00. Avant d'écrire du code, examine les fondations existantes, présente les choix techniques et les migrations envisagées, puis les critères d'acceptation du premier lot. Ne passe pas au lot suivant sans une validation de recette explicite.

Références utiles et limites

Les liens suivants sont fournis comme points de vérification lors du développement et non comme une garantie de conformité automatique. Les règles sportives applicables, les modèles financiers et les pratiques des organisations doivent être confirmés avec les autorités et utilisateurs concernés.

- **App-Prêt — source d'inspiration associative** — https://app-pret.be
- **SportEasy — source d'inspiration sportive** — https://www.sporteasy.net
- **FIPFA — organisation internationale / règlements sportifs** — https://www.fipfa.org
- **WCAG 2.2 — W3C** — https://www.w3.org/TR/WCAG22/
- **RGPD — EUR-Lex** — https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
- **Banque nationale de Belgique** — https://www.nbb.be
- **Febelfin — secteur bancaire belge** — https://febelfin.be

Document de conception produit. Les décisions explicitement validées sont reprises en Partie I. Les règles exactes d'affiliation, d'arbitrage, de classification, les obligations RGPD et les états comptables légaux doivent être validés avant mise en production.